

Задание I.A Доказать логическое следование.

Показать, что обратное следование неверно.

- a) $A \rightarrow B \models A \vee C \rightarrow B \vee C$
- b) $A \rightarrow B \models C \wedge \neg B \rightarrow C \wedge \neg A$
- c) $\{(A \rightarrow C), (B \rightarrow C)\} \models A \wedge B \rightarrow C$

Задание I.B Является ли ППФ (WFF)?

(см. Логика высказываний > Функциональная полнота системы связок)

- a) $\neg\neg\neg\neg F$; b) $\neg\Lambda S$;
- c) $(G \wedge \neg G)$ d) $(A \rightarrow (A \wedge \neg F)) \vee (D \leftrightarrow A)$.

Вычислите значение $\llbracket \varphi_d \rrbracket_v$ формулы φ_d при интерпретации v :
 $v(A)=T, v(F)=T, v(D)=T$.

Задание I.C'

Постройте противоречие, используя хотя бы по разу символы алфавита $\mathcal{U} = \{p, q, r, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$.

Задание I.C Является ли тавтологией $P \rightarrow Q$?

$$Q = (A\bar{B}) \vee (\bar{A}CD) \vee (A\bar{C}) \vee (\bar{A}B)$$

$$P_1 = BCD \vee \bar{A}BC, \quad P_2 = B\bar{C}\bar{D} \vee ABC, \quad P_3 = A\bar{B}D \vee \bar{A}B\bar{C}.$$

Задание I.D

Для каждого из наборов высказываний определите, является ли он совместно выполнимым или несовместным.

- a) $A \vee B, A \rightarrow C, B \rightarrow C$;
- b) $A \vee B, A \rightarrow C, B \rightarrow C, \neg C$;
- c) $A \leftrightarrow (B \vee C), C \rightarrow \neg A, A \rightarrow \neg B$.

Задание I.E

Determine whether semantic entailment holds.

- 1. $\{A \rightarrow (A \wedge \neg A)\} \models \neg A$;
- 2. $\{A \vee B, A \rightarrow B, B \rightarrow A\} \models A \wedge B$;
- 3. $\{\neg A \rightarrow B, \neg B \rightarrow C, \neg C \rightarrow A\} \models \neg A \rightarrow (\neg B \vee \neg C)$;
- 4. $\{A \wedge (B \rightarrow C), \neg C \wedge (\neg B \rightarrow \neg A)\} \models C \wedge \neg C$.

Задание I.F

Какие из рассуждений правильны (valid)?

- 1. Socrates is a man. 2. Joe is now 19 years old.
All men are carrots. Joe is now 87 years old.
 $\therefore$ Socrates is a carrot. $\therefore$ Bob is now 20 years old.
- 3. If the world ends today, then I will not
need to get up tomorrow morning.
I will need to get up tomorrow morning.
 $\therefore$ The world will not end today.

Какие из рассуждений корректны (sound)?

Здесь символ “ $\therefore$ ” означает “а следовательно” – разделяет посылки (premises) и заключение (conclusion) в рассуждении (argument).

Рассуждение назовем правильным, если всякий раз когда все посылки верны, верным будет и заключение.

Рассуждение назовем корректным, если оно правильное, а также установлено, что все посылки верны.

Задание I.G

Укажем простые высказывания:

A = капиталовложения останутся постоянными;

B = возрастут правительственные расходы;

C = возрастет безработица;

D = налоги будут снижены.

На основе простых высказываний построены сложные высказывания:

$\mathcal{A} = A \rightarrow (B \vee C),$

$\mathcal{B} = \neg B \rightarrow D,$

$\mathcal{C} = (D \wedge A) \rightarrow \neg C.$

Сформулируйте эти высказывания на естественном языке.

Проверьте, что выполняется семантическое следование:

$\{\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, A\} \models B.$

Задание I.H

При расследовании убийства было

установлено следующее:

1. Если нож в кладовке, то мы его увидели, когда просмотрели кладовку;
2. Убийство совершено в подвале или в квартире;
3. Если убийство совершено в подвале, то нож в желтой мусорной корзине;
4. Мы не увидели ножа, когда просмотрели кладовку;
5. Если убийство совершено вне здания, то нож нам не найти;
6. Если убийство совершено в квартире, то нож в кладовке.

Замените простые высказывания пропозициональными символами, ответьте на вопрос, где нож.

Задание I.I

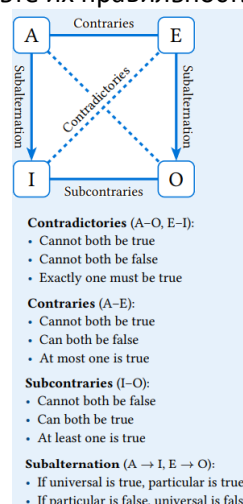
В традиционной логике различают

Четыре типа суждений

Тип	Форма	Имя	Современная запись
A	Все S суть P	общеутвердительное	$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$
E	Ни одно S не есть P	общеотрицательное	$\forall x (S(x) \rightarrow \neg P(x))$
I	Некоторые S суть P	частноутвердительное	$\exists x (S(x) \wedge P(x))$
O	Некоторые S не суть P	частноотрицательное	$\exists x (S(x) \wedge \neg P(x))$

Рассмотрите рассуждения. Проверьте их правильность на диаграммах Эйлера.

- 1) $\therefore$ Некоторые адвокаты богаты
Некоторые врачи богаты
Некоторые врачи — адвокаты
- 2) $\therefore$ Все машины дорогие
Велосипед недорогой
Велосипед — не машина
- 3) $\therefore$ Некоторые марсиане зеленые
Все елки зеленые
Некоторые марсиане — елки
- 4) $\therefore$ Все мужчины любят мясо
Некоторые учителя — мужчины
Некоторые учителя любят мясо



Принадлежат ли рассуждения выше данным форматам?

Barbara (AAA-1): Все М суть Р, Все S суть М. Тогда, все S суть Р

Celarent (EAE-1): Ни одно М не Р, Все S суть М. Тогда, ни одно S не Р.

Darii (AII-1): Все М суть Р, Некоторые S суть М. Тогда, некоторые S – Р.

Задание I.J

Верны ли высказывания для домена $\mathbb{Z}$? $\mathbb{R}$?

1. $\forall x \exists y (x + y = 0)$,
2. $\forall x \exists y (xy = 1)$,
3. $\forall x \forall y \forall z (x(y + z) = xy + xz)$,
4. $\exists x \forall y (x + y = x)$,
5. $\exists x \forall y (xy = x)$.

Задание I.K

Запишите выражение

“В данной группе всего один студент зачислился в точности в один университетский клуб”

используя квантор единственности “ $\exists!$ ”.

Затем перепишите через обычные кванторы “ $\forall$ ”, “ $\exists$ ”.